



扫一扫验真伪



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L11805

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检 验 检 测 报 告

报 告 编 号

CY2507529S-5

样 品 名 称

重组胶原蛋白

检 测 项 目

皮肤致敏试验

委托单位名称

美尔健（深圳）生物科技有限公司

委托单位地址

深圳市大鹏新区葵涌街道三溪社区金业大道
140 号生命科学产业园 A23 栋 201

发 布 日 期

2025 年 09 月 25 日



斯坦德集团
STANDARD GROUP



邮箱:standard@sitande.com
咨询服务:400-966-3888

网址:www.sitande.com
售后投诉:400-806-5995



扫一扫验真伪

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验检测报告

KC-JL-GY-JS-331-2022 E/4

样品受理编号：C250723-032004

第 1 页，共 11 页

说 明

1. 委托方或供样方如果对本报告有异议，请于收到报告之日起 5 个自然日内以书面形式向本公司提出，逾期不予受理。
2. 除非另有说明，本报告仅对所检样品负责。
3. 如样品为委托方或供样方送检时，委托方或供样方对样品的代表性和所提供的样品信息、资料的真实性负责，本公司不承担任何相关责任。
4. 本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
5. 本报告无授权签字人、审核人员、编制人员签字无效。
6. 未经本公司批准，不得复制（全文复制除外）本报告；部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改、增删或以其他方式篡改，均属无效，且本公司将追究上述行为的法律责任。

检 测 地 址：山东省青岛市城阳区岙东南路 21 号

邮 政 编 码：266000

售后服务电话：400-806-5995

网 址：www.sitande.com

邮 箱：standard@sitande.com



斯坦德集团
STANDARD GROUP



邮箱：standard@sitande.com
咨询服务：400-966-3888

网址：www.sitande.com
售后投诉：400-806-5995



扫一扫验真伪

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验检测报告

KC-JL-GY-JS-331-2022 E/4

样品受理编号：C250723-032004

第 2 页，共 11 页

样品信息

样品名称	重组胶原蛋白	样品编号	C250723-032004
型号规格	10mL/瓶	包装规格	/
生产批号	/	生产日期	2025.07.19
有效期	/	样品数量	9 瓶
灭菌方式	非灭菌		
生产单位	美尔健（深圳）生物科技有限公司		
生产单位地址	深圳市大鹏新区葵涌街道三溪社区金业大道 140 号生命科学产业园 A23 栋 201		
样品描述	完好		
储存条件	冷藏（2-8℃）		
预期用途/应用	/		
备注	以上试验样品信息（除样品编号外），均由样品委托单位提供，其真实性 and 准确性由委托单位负责。		

本页以下空白





扫一扫验真伪

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验检测报告

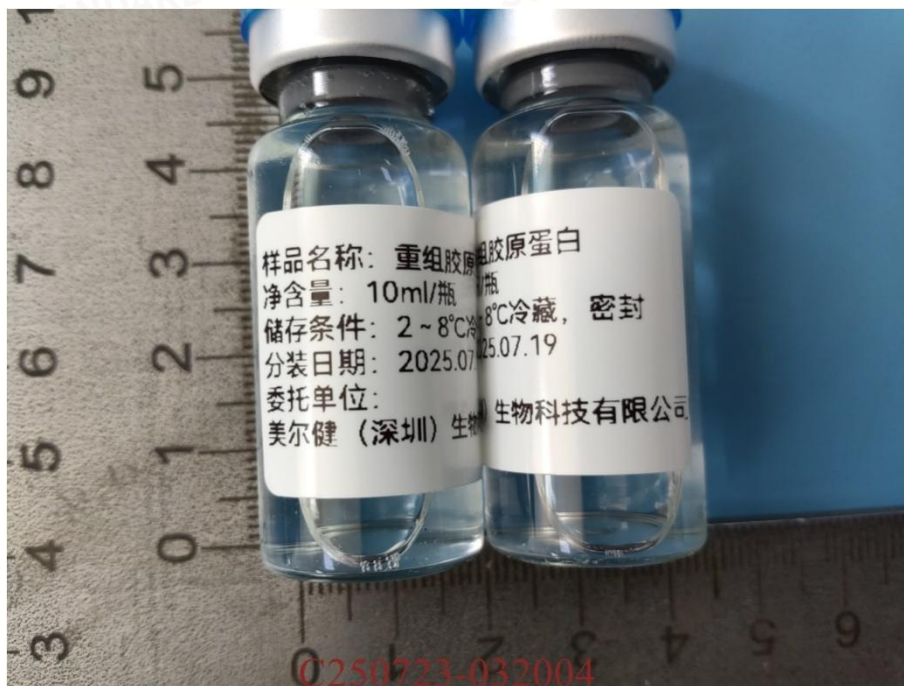
KC-JL-GY-JS-331-2022 E/4

样品受理编号：C250723-032004

第 3 页，共 11 页

样品照片

样品接收日期：2025 年 07 月 29 日



本页以下空白



斯坦德集团
STANDARD GROUP



邮箱: standard@sitande.com
咨询服务: 400-966-3888

网址: www.sitande.com
售后投诉: 400-806-5995



扫一扫验真伪

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验检测报告

KC-JL-GY-JS-331-2022 E/4

样品受理编号：C250723-032004

第 4 页，共 11 页

试验确认、试验结果综述与签名

本次检测项目在本实验室资质认定范围内，CMA 证书号为 210015344456；本次试验过程严格恪守《检验检测机构资质认定评审准则》的规定。

本次检测项目在本实验室认可范围内，CNAS 证书号 CNAS L11805；本次试验过程严格恪守 ISO/IEC 17025:2017《检测和校准实验室能力的通用要求》规定。

检测项目	皮肤致敏试验
检测依据	GB/T 16886.10-2024 医疗器械生物学评价 第10部分：皮肤致敏试验 GB/T 16886.12-2023 医疗器械生物学评价 第12部分：样品制备与参照材料
检测结果	试验样品未引起皮肤致敏反应，阳性激发结果的发生率为0%。
评价标准	阴性对照组动物等级小于1，而试验组中等级大于或等于1时一般提示致敏。 阴性对照组动物等级大于或等于1时，试验组动物反应超过阴性对照组中最严重的反应则认为致敏。
结论	供试品未引起皮肤致敏反应。
备注	/
报告完成日期	2025 年 09 月 25 日

编制人员：朱莹

审核人员：

授权签字人：姜云超

批准日期：2025/09/25





扫一扫验真伪

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验检测报告

KC-JL-GY-JS-331-2022 E/4

样品受理编号：C250723-032004

第 5 页，共 11 页

1 概述

本试验按照 GB/T 16886.10-2024《医疗器械生物学评价 第 10 部分：皮肤致敏试验》6.5 豚鼠皮肤致敏检验法中推荐的最大剂量法，对试验样品在试验条件下使豚鼠产生皮肤致敏反应的潜能做出评定。试验日期为 2025 年 08 月 08 日~2025 年 09 月 07 日。

试验样品按标准要求的方法注射进入各试验组动物皮内进行诱导，皮内诱导阶段后 7 天，进行表面诱导，表面诱导阶段后 13 天，采用试验样品对试验动物进行激发，激发吸水性纱布包扎时间 24h，于除去吸水性纱布后 $24\pm 2h$ 及 $48\pm 2h$ 观察动物试验区域皮肤情况并做出描述及分级。阴性对照组（0.9%氯化钠注射液）和阳性对照组（1-氯-2,4-二硝基苯）试验动物同法操作。

在本试验条件下，试验样品未引起皮肤致敏反应，阳性激发结果的发生率为 0%。

2 对照样品确认

2.1 阴性对照

名称：0.9%氯化钠注射液

制造商：四川科伦药业股份有限公司

规格：250mL /瓶

批号：C2250415E1、D24072403A

生产日期：2025.04.21、2024.07.26

对照品状态：液体

保存条件：常温

2.2 阳性对照

名称：1-氯-2,4-二硝基苯

制造商：Sigma-Aldrich

规格：100g/瓶

批号：STBK3781

对照品状态：黄色固体

保存条件：常温



斯坦德集团
STANDARD GROUP



邮箱：standard@sitande.com
咨询服务：400-966-3888

网址：www.sitande.com
售后投诉：400-806-5995



扫一扫验真伪

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验检测报告

KC-JL-GY-JS-331-2022 E/4

第 6 页，共 11 页

样品受理编号：C250723-032004

3 试验系统鉴别

种属/品系：豚鼠/ Hartley 豚鼠

数量：15 只，其中试验组 10 只、阴性对照组 5 只

性别：雄性

重量：300-400g

健康状况：健康、初成年

饲养盒规格：930×615×245 mm

饲养：5 只/盒

动物鉴别：染色标识

适应期：5 天

4 饲养和护理

动物来源：嘉善县金兔兔业专业合作社（生产）

实验动物生产许可证号：SCXK（浙）2020-0006

实验动物质量合格证号：20250808Cdzz060000000080

饲料：豚鼠饲料，济南西岭角养殖繁育中心

饲料合格证号：3708242500057093、3708242500057309

实验动物使用许可证号：SYXK（鲁）2023 0038

水：自来水（符合 GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准）

温度：18℃~25℃

相对湿度：30%~70%

光照：12h 明 12h 暗

人员：相关人员均已经过培训，考核合格，持证上岗

饲料、水中无干扰试验数据污染物。

5 试验系统合理性

白化豚鼠用于评价皮肤致敏试验已有很长的历史（Magnusson 和 Kligman, 1969）。豚鼠被认为是该试验最敏感的动物模型。国际标准和国家标准均建议采用白化豚鼠皮肤接触试验材料进行诱导、激发后评价医用材料的皮肤致敏反应。该试验采用 0.5% 的 1-



斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验检测报告



扫一扫验真伪

KC-JL-GY-JS-331-2022 E/4

样品受理编号：C250723-032004

第 7 页，共 11 页

氯-2,4-二硝基苯作为皮肤致敏反应的阳性对照已在本实验室得到试验证实。阳性对照试验每 6 个月进行一次，激发后 24h 阳性组激发结果的发生率为 100%，激发后 48h 阳性组激发结果的发生率为 100%，数据引用 2025.05.13-2025.06.08(2025.05.09E12)，皮肤反应阳性对照结果见表 1。

表 1 阳性组皮肤反应结果和临床观察表

分组	动物编号	激发后 24h 试验反应等级	激发后 48h 试验反应等级	激发后 24h 阳性发生率	激发后 48h 阳性发生率	皮肤反应外有无异常
阳性对照组	4314	3	3	100%	100%	无
	4319	3	3			无
	4315	3	3			无
	4305	1	1			无
	4316	3	3			无
	4312	3	3			无
	4306	3	3			无
	4301	3	3			无
	4310	2	2			无
	4303	2	3			无

6 接触途径确认

按照 GB/T 16886.10-2024《医疗器械生物学评价 第 10 部分：皮肤致敏试验》标准要求，试验样品在皮内诱导阶段采用皮内注射接触，表面诱导阶段和激发阶段采用贴敷接触。

7 试验设计

7.1 样品制备

取试验样品直接用于测试，无需制备。

7.2 阳性对照制备

诱导阶段、激发阶段：取 0.1g 的 1-氯-2,4-二硝基苯加丙酮配制成 20.0mL 阳性物溶液，混合均匀，标识备用。





扫一扫验真伪

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验检测报告

KC-JL-GY-JS-331-2022 E/4

样品受理编号：C250723-032004

第 8 页，共 11 页

7.3 仪器设备信息

表 2 仪器设备信息

仪器设备名称	仪器设备编号
电子天平	KC-AP-YQ-460
实验动物窒息柜	KC-AP-YQ-396

7.4 试剂信息

表 3 试剂信息

试剂名称	批号	规格	厂家	保存条件
弗氏完全佐剂	20250701-13	10mL/瓶	山东西亚化学股份有限公司	冷藏

7.5 试验步骤

7.5.1 预试验

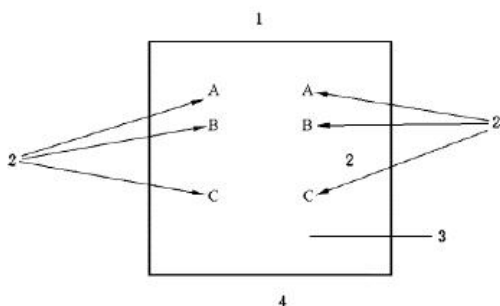
本次试验采用试验样品直接用于测试，因此无需进行预试验。

7.5.2 动物准备

试验前，将检疫合格的 15 只豚鼠进行染色标识，并称重检疫后，按照体重大小随机分为 2 组，分别为试验组和对照组，各试验组每组 10 只，各对照组每组 5 只。使其在本实验室动物房中预饲养 5 天，以适应实验室环境。在试验开始之前除去豚鼠背部肩胛骨附近被毛，除毛面积 3cm×3cm。

7.5.3 皮内诱导阶段

按图 1 所示，在每只豚鼠去毛的肩胛骨内侧部位成对皮内注射 0.1 mL。



说明：

- 1——头端；
- 2——0.1mL 皮内注射点；
- 3——肩胛骨内侧部位；
- 4——尾端
- A、B、C——注射部位

图 1 皮内注射点部位





扫一扫验真伪

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验检测报告

KC-JL-GY-JS-331-2022 E/4

样品受理编号：C250723-032004

第 9 页，共 11 页

部位 A：试验组和对照组均注射弗氏完全佐剂与相应溶剂以 50:50 的体积比混合的稳定性乳化剂。

部位 B：试验组注射受试物；对照组注射相应溶剂。

部位 C：试验组注射受试物以 50:50 的体积比例与弗氏完全佐剂和溶剂（部位 A 使用的溶液）配制成的稳定乳化剂；对照组注射佐剂和空白液的乳化剂。

7.5.4 表面诱导阶段

皮内诱导阶段产生刺激反应，7 天后，按皮内诱导阶段部位 B 中选定的浓度，采用面积约 8cm²的吸水性纱布局部贴敷于每只豚鼠的肩胛骨内侧部位，覆盖皮内注射位点。用封闭式包扎带固定吸水性纱布，并于（48±2）h 后除去包扎带和吸水性纱布。对照组豚鼠使用相应空白液同法操作。

7.5.5 激发阶段

表面诱导阶段后 13 天，按皮内诱导阶段部位 B 中选定的浓度，将吸水性纱布置于受试物或相应溶剂中浸透，局部贴敷于动物诱导阶段未试验的上腹部。用封闭式包扎带固定，并于（24±2）h 后除去包扎带和吸水性纱布。

7.5.6 症状观察

在除去敷贴片后（24±2）h 和（48±2）h 后观察试验组和对照组豚鼠激发部位皮肤情况，按照附表 1.给出的《Magnusson 和 Kligman 分级标准》。分级标准对每一激发部位和每一观察时间皮肤红斑和水肿反应进行描述并分级。

表 4 Magnusson 和 Kligman 分级标准表

敷贴试验反应	等级
无明显改变	0
散发性或斑点状红斑	1
中度融合性红斑	2
重度红斑和/或水肿	3





扫一扫验真伪

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验检测报告

KC-JL-GY-JS-331-2022 E/4

样品受理编号：C250723-032004

第 10 页，共 11 页

7.6 结果评价

按 Magnusson 和 Kligman 分级标准，对照组动物分级小于 1，而试验组中分级大于或等于 1 时一般提示致敏。如对照组动物分级大于或等于 1 时，试验组动物反应超过对照组中最严重的反应则认为致敏。如为疑似反应，推荐进行再激发以确认首次激发结果。试验结果显示为试验和对照动物中的阳性激发结果的发生率。

偶尔，试验组动物出现反应的动物数量多于对照组动物，但反应强度并不超过对照组，在此情况下，可能需要在首次激发后 1 周~2 周进行再次激发，以明确反应。所用方法与首次激发相同，采用动物未试验的一侧部位。

7.7 结果

在本次试验条件下，试验样品未引起皮肤致敏反应。豚鼠的皮肤反应结果与临床观察见表 5。

表 5 皮肤反应结果和临床观察表

分组	动物编号	激发后 24h 试验反应等级	激发后 48h 试验反应等级	激发后 24h 阳性发生率	激发后 48h 阳性发生率	皮肤反应外有无异常
对照组	3512	0	0	0%	0%	无
	3506	0	0			无
	3510	0	0			无
	3503	0	0			无
	3504	0	0			无
试验组	3507	0	0	0%	0%	无
	3501	0	0			无
	3502	0	0			无
	3500	0	0			无
	3511	0	0			无
	3508	0	0			无
	3505	0	0			无
	3513	0	0			无
	3509	0	0			无
	3499	0	0			无

7.8 结论

在本试验条件下，试验样品未引起皮肤致敏反应，阳性激发结果的发生率为 0%。





扫一扫验真伪

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验检测报告

KC-JL-GY-JS-331-2022 E/4

样品受理编号：C250723-032004

第 11 页，共 11 页

8 记录存储

与检测有关的所有原始数据和一份最终报告将作为本公司的存档文件归档保存。

9 试验偏离声明

本次试验严格按照检测依据执行，未发生影响试验数据有效性的偏离。

以上系申请人自送样品的检测结果，其结果仅对来样负责。

报告结束

